

מבחן במתמטיקה דיסקרטית (80181)
מועד א' תשס"ט – 23.2.09

משך הבחינה: 3 שעות

המורים: ד"ר שולמית סולומון

פרופ' צליל סלע

הוראות כלליות:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

נא למלא: מספר זהות

מספר מחברת _____

נא לענות על כל השאלות בגוף השאלון. המחברת המצורפת מיועדת לטיטות בלבד, אך יש להגיש גם אותה. ניתן לרשום כתשובות ביטויים מספריים (כגון מקדמים בינומיים), גם מבלי לחשב את ערכם המפורש. אין להשתמש בחומר עזר כלשהו (כולל ספרים, חוברות, רשימות, פתקים, מחשבוניס וטלפונים ניידים). נא להקפיד על כתב ברור ועל ניסוח בהיר.

מבנה המבחן

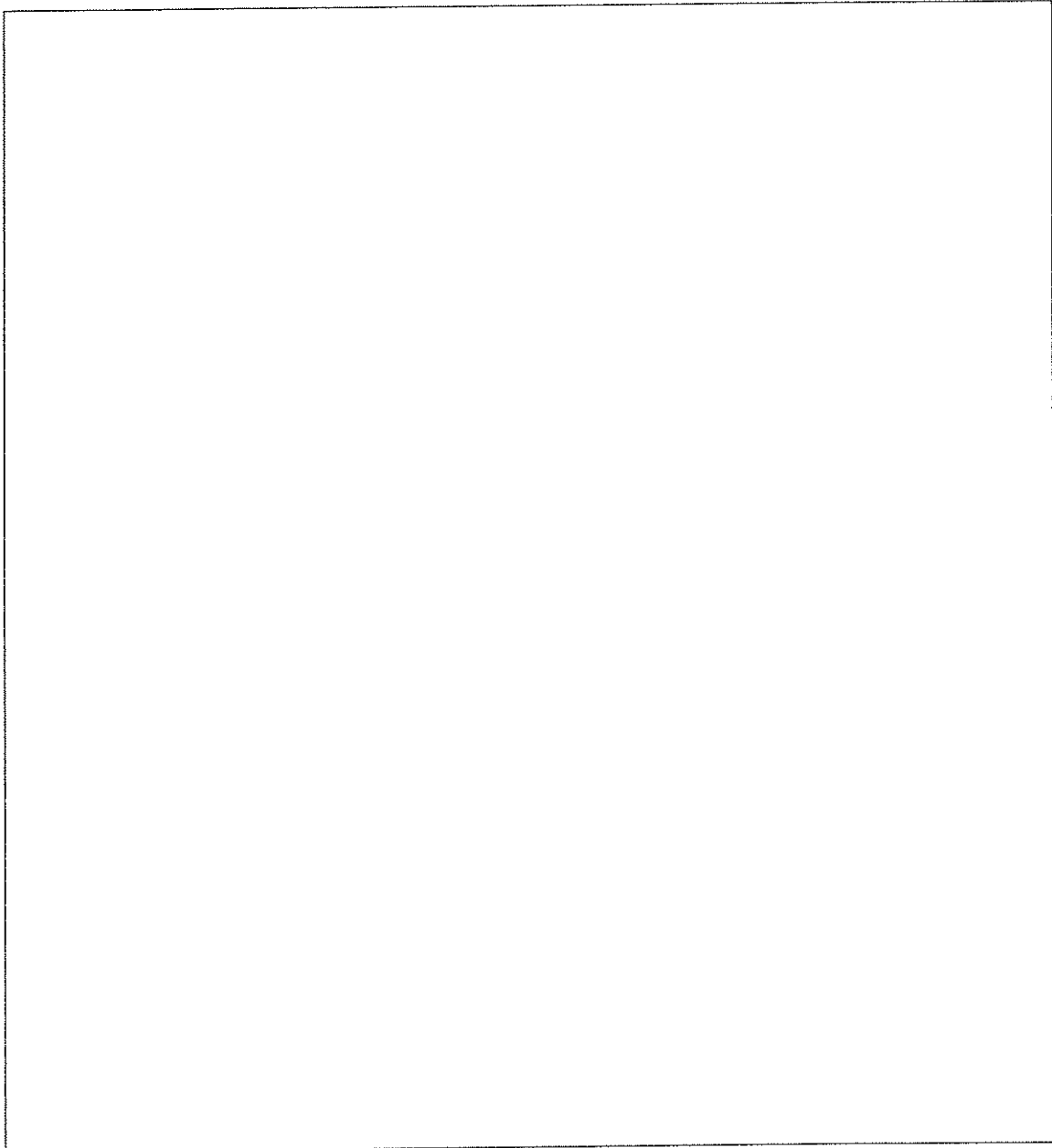
במבחן שלושה פרקים. בפרק הראשון יש לענות על שאלה אחת (מתוך שתיים). ציון מרבי: 23. בפרק השני יש לענות על שש שאלות קצרות. ציון מרבי: 42 (שש פעמים שבע). בפרק השלישי יש לענות נכון / לא נכון לשש שאלות. ציון מרבי: 36 (שש פעמים שש). פרטים נוספים – בראשי הפרקים.

בהצלחה!

פרק ראשון: ענה על אחת משתי השאלות הבאות (לא על שניהן!). רשום את תשובתך במסגרת שבהמשך הדף.

1. נסחו והוכיחו את משפט Mantel (עבור n זוגי).

2. הוכיחו כי $K_{3,3}$ אינו מישורי.



פרק שני: נא ענו על כל 6 השאלות בחלק זה. רשמו את התשובה לכל שאלה על הקו.

3. מהו מספר הדרכים לחלק את הקבוצה $\{1, \dots, 2n\}$ ל- n זוגות?

4. תהי S קבוצה סופית, $|S| = n$. כמה יחסים שהם גם רפלקסיביים וגם סימטריים ניתן להגדיר על S ?

5. סדרו את המספרים $\{1, \dots, n^2\}$ כך שלסדרה המתקבלת אין תת-סדרה מונוטונית באורך $n+1$.

6. מבין כל העצים על הקודקודים $\{1, \dots, 20\}$ לכמה יש קוטר 18?

$$\sum_{k=0}^{10} \left(\frac{1}{2}\right)^k (-1)^k \binom{10}{k} =$$

7.

8. בכמה דרכים ניתן לסדר על ספסל 10 גברים, 10 נשים וילד אחד, אם אסור להושיב גבר ליד גבר ואשה לידה אשה?

פרק שלישי:

בחלק זה 6 שאלות ויש לענות על כולן. בכל שאלה יש לסמן נכון/לא נכון. תשובה נכונה מזכה ב- 6 נקודות. תשובה לא נכונה מורידה 2 נקודות.

9. גרף בעל 5 קודקודים ו- 9 צלעות הוא מישורי.

☐ נכון ☐ לא נכון

10. נסדר את המספרים $\{1, \dots, 16\}$ על מעגל בסדר כלשהוא. אזי קיימים שלושה מספרים רצופים שסכומם 26.

☐ נכון ☐ לא נכון

11. $5 < R(3,3)$

☐ נכון ☐ לא נכון

12. בכל קבוצה של 20 מספרים טבעיים, ישנם שני מספרים שסכומם מתחלק ב- 5.

☐ נכון ☐ לא נכון

13. לכל $p < 4$, ראשוני, $p^2 \nmid \binom{p}{4}$

☐ נכון ☐ לא נכון

14. יהי G הגרף המתקבל מ- K_{25} ע"י הסרת 4 מעגלי המילטון זרים בצלעות. אזי יש ב- G מעגל אוילר.

☐ נכון ☐ לא נכון

בהצלחה!